

Диаграмма деятельности

Общие сведения о диаграммах деятельности

Диаграмма деятельности

Для моделирования динамических аспектов системы используются **диаграммы взаимодействий** и **автоматы**.

Диаграммы взаимодействий моделируют поведение **сообщества** совместно работающих **объектов**.

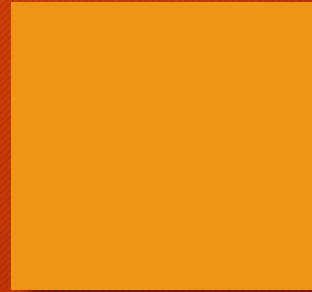
Автоматы моделируют поведение **отдельного объекта**.

Автомат может показывать:

- передачу потока управления от одного состояния объекта к другому (**диаграмма состояний**)
- передачу потока управления от одной деятельности к другой (**диаграмма деятельности**)

Диаграмма деятельности (activity diagram) — это диаграмма, которая показывает поток переходов от одной деятельности к другой

Диаграмма деятельности



Назначение диаграммы деятельности

Диаграмма деятельности предназначена для моделирования динамических аспектов поведения системы

Диаграмма деятельности описывает последовательность выполнения операций различными элементами, входящими в состав системы, во времени и показывает как поток управления переходит от одной деятельности к другой

Диаграмма деятельности

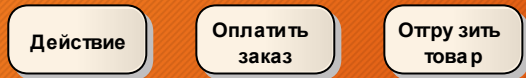
Диаграмма деятельности может содержать

- Состояния деятельности
- Переходы
- Объекты

Элементы диаграммы деятельности

Состояния деятельности

act diagram 10



Действие (action) – элементарная единица спецификации поведения, которая не может быть далее декомпозирована в форме деятельности

act diagram 09

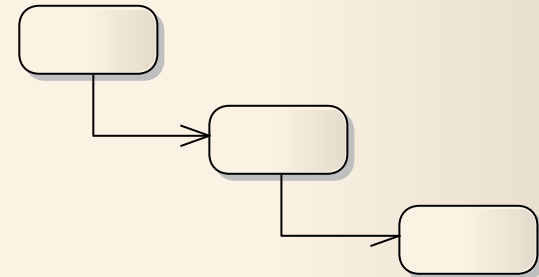
Деятельность

Деятельность (activity) – продолжающийся во времени неатомарный шаг вычислений в автомате

Деятельность может представлять собой совокупность более мелких деятельностей и атомарных действий

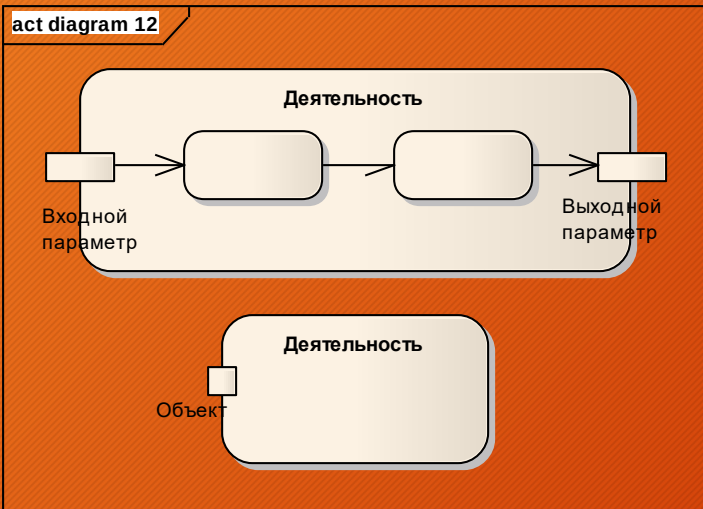
act diagram 11

Деятельность



Элементы диаграммы деятельности

Параметры и объекты деятельности

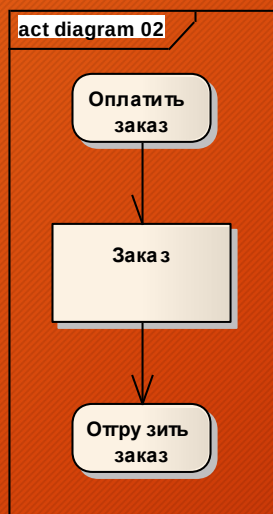


Параметр деятельности служит для представления входных и выходных параметров деятельности

Объекты деятельности служат для представления данных поступающих на вход деятельности или получаемых в результате ее выполнения

Элементы диаграммы деятельности

Дуга деятельности



Дуга деятельности (activity edge) является абстрактным классом для направленных соединений между двумя узлами деятельности

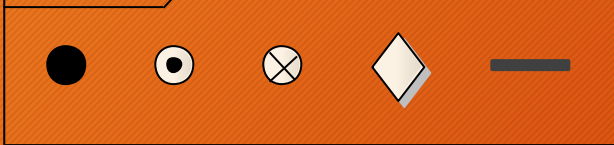
Существуют две разновидности дуг деятельности

1. **Поток управления (control flow)** - это дуга деятельности по которой передаются только маркеры управления
2. **Поток объектов (object flow)** - это дуга деятельности по которой передаются только маркеры объектов или данных

Элементы диаграммы деятельности

Узлы управления

act diagram 13



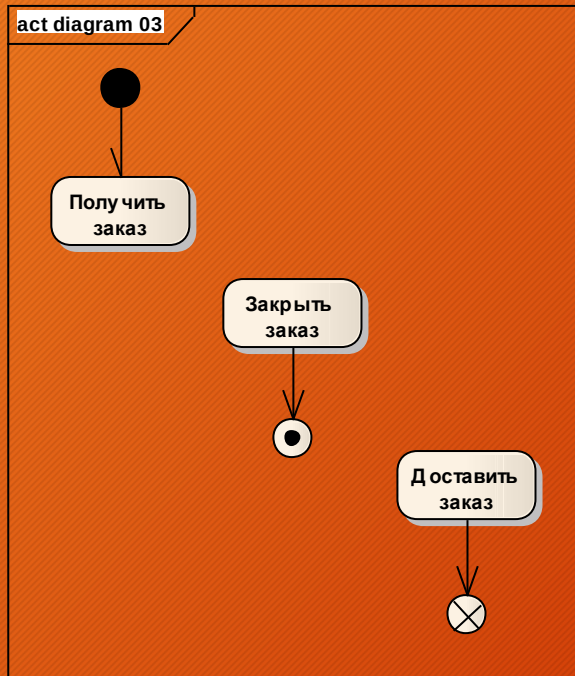
Узел управления (control node) - абстрактный узел деятельности, который предназначен для координации потоков в деятельности

Различают следующие узлы управления:

- **Начальный узел (activity initial)**
- **Узел финала (activity final)**
- **Узел финала потока (flow final)**
- **Узел решения (decision) / слияния (merge)**
- **Узел разделения / соединения (fork)**

Элементы диаграммы деятельности

Узлы управления



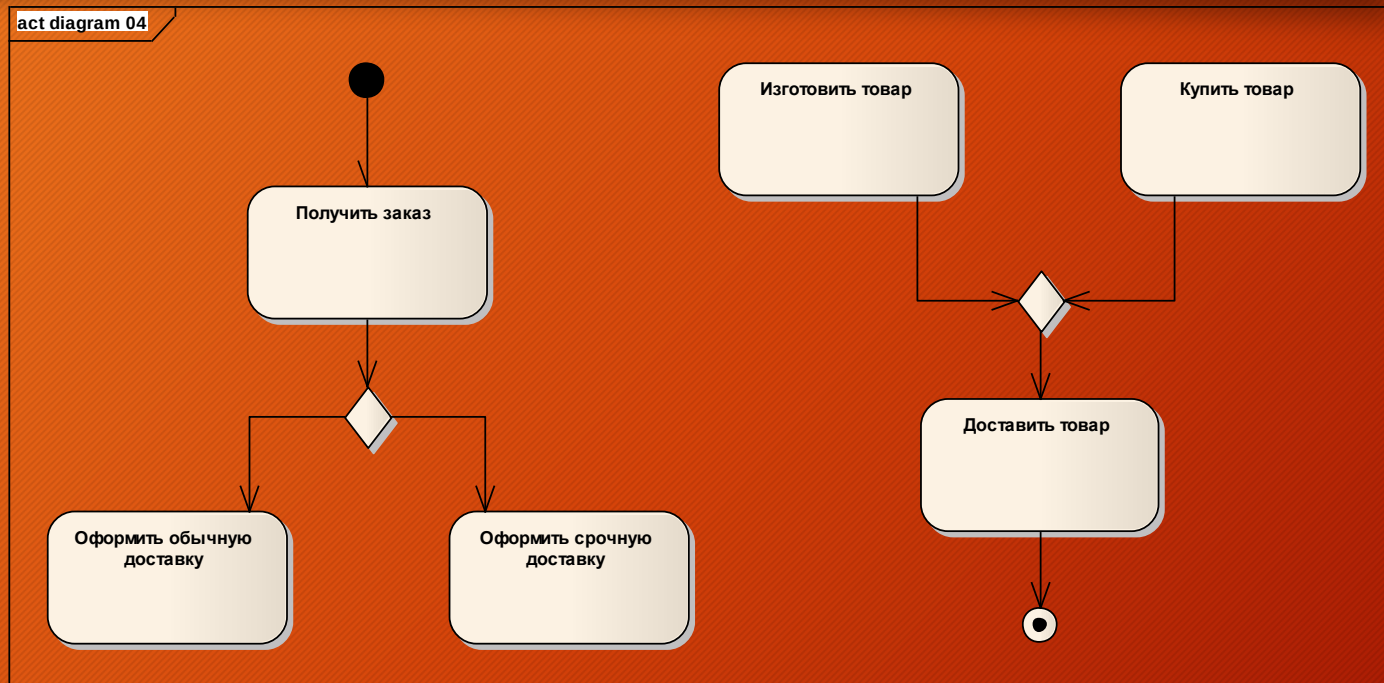
Начальный узел (activity initial) является узлом управления, в котором начинается поток при вызове деятельности

Узел финала (activity final) является узлом управления, который прекращает или останавливает все потоки в деятельности

Узел финала потока (flow final) является финальным узлом, который завершает отдельный поток, не завершая содержащей его деятельности

Элементы диаграммы деятельности

Узлы управления

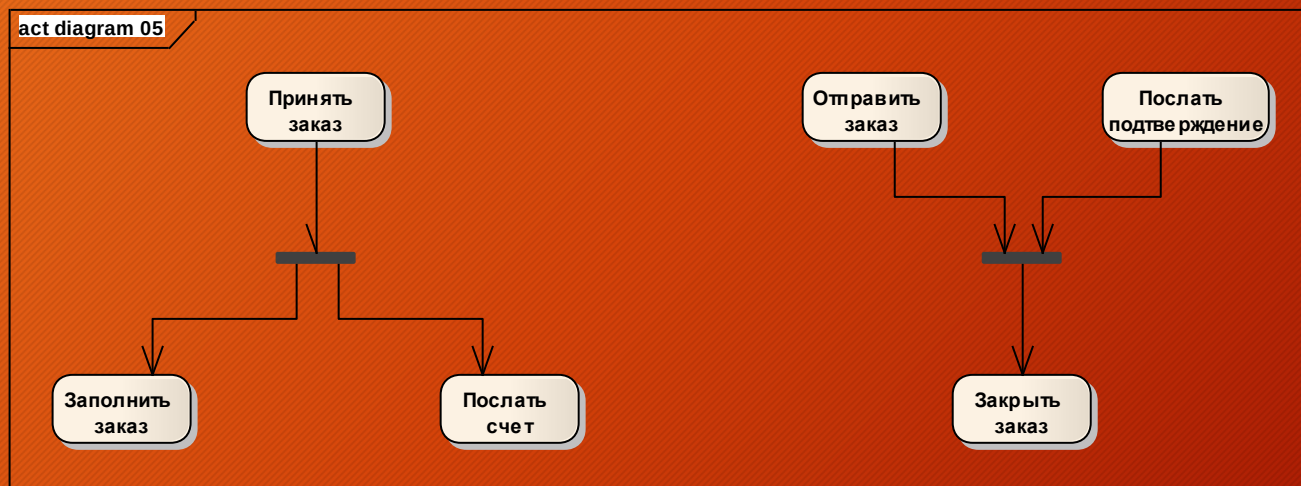


Узел решения (decision node)
является узлом управления,
который выбирает между
выходящими потоками

Узел слияния (merge node)
является узлом управления,
который соединяет вместе
несколько альтернативных потоков

Элементы диаграммы деятельности

Узлы управления

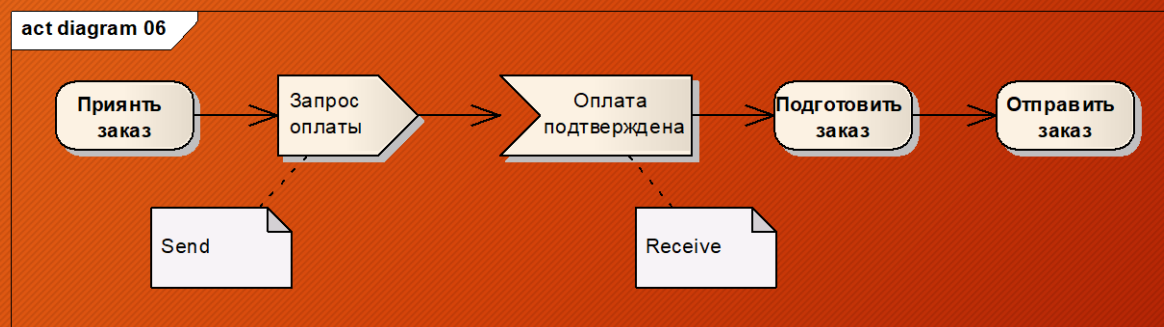


Узел разделения (fork node) является узлом управления, который расщепляет поток на несколько параллельных потоков

Узел соединения (join node) является узлом управления, который синхронизирует несколько потоков

Элементы диаграммы деятельности

Специальные действия

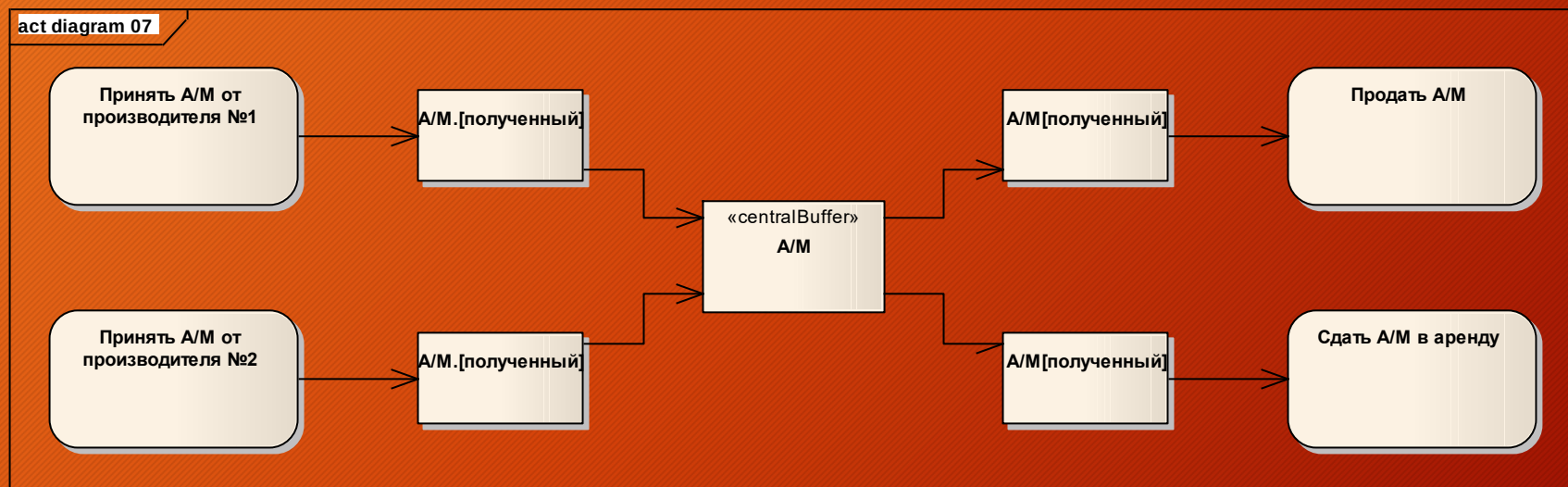


Действие передачи сигнала (send signal action) является действием, которое на основе своих входов создает экземпляр сигнала и передает его объекту цели

Действие приема события (receive event action) является действием, которое ожидает наступление некоторого события

Элементы диаграммы деятельности

Центральный буфер

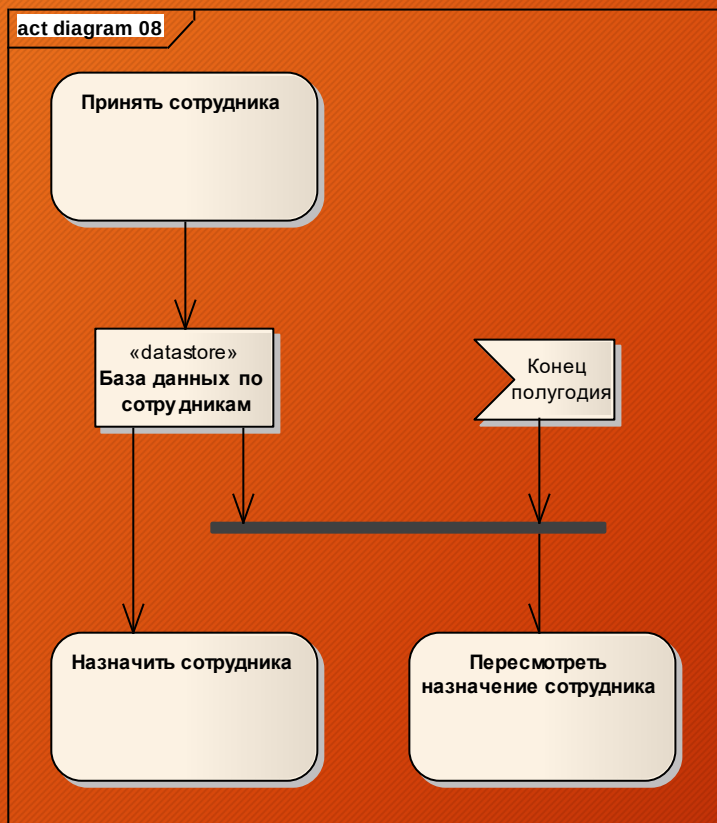


Центральный буфер (central buffer) является узлом абстрактной деятельности, которая служит для управления потоками из нескольких источников и мест назначения

Центральный буфер не имеет непосредственных соединений с узлами действия

Элементы диаграммы деятельности

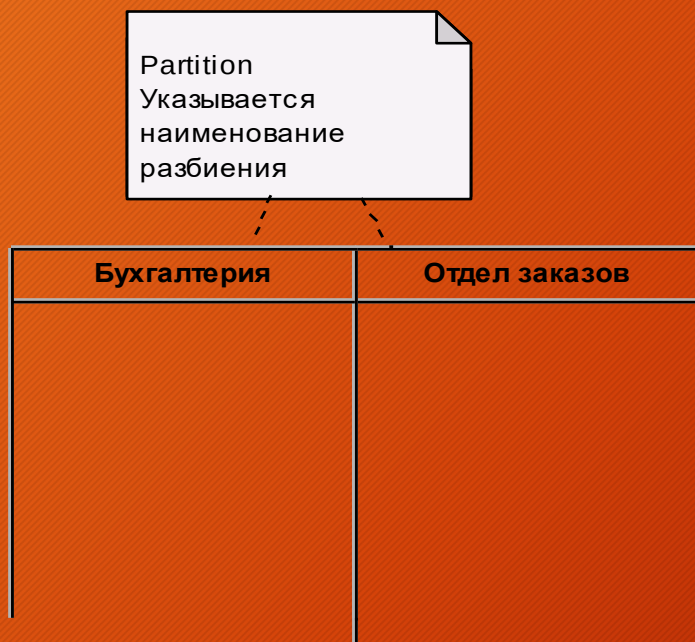
Хранилище данных



Хранилище данных (data store) является разновидностью центрального буфера для постоянного хранения объектов или другой информации

Элементы диаграммы деятельности

Разбиение деятельности



Разбиение деятельности (activity partition) - элемент модели, предназначенный для группировки действий, которые относятся к одной деятельности и имеют некоторую общую характеристику

На практике при моделировании бизнес-процессов разбиение наиболее часто соответствует организационным единицам

Такой вариант представления диаграмм деятельности называют разбиением с использованием нотации дорожки (swimlanes).

Диаграмма бизнес-анализа

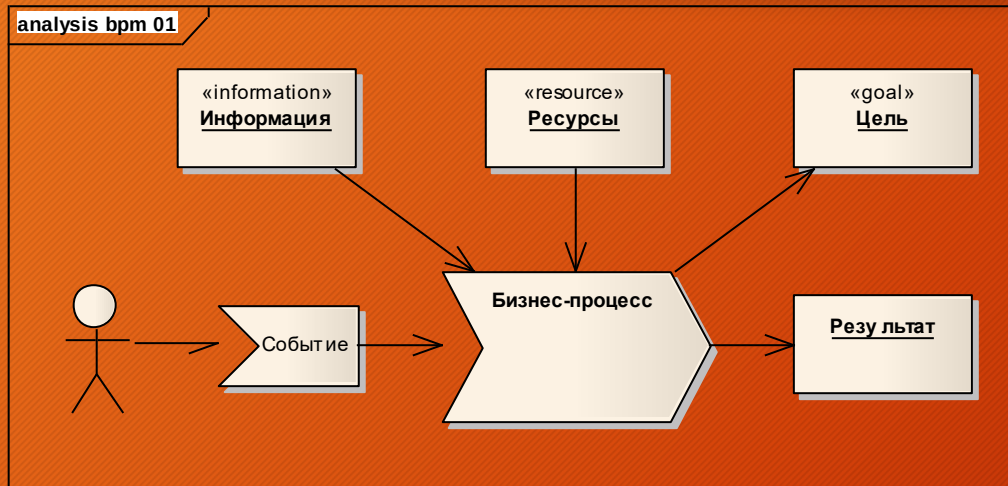


Диаграмма бизнес-анализа (analysis diagram) – это упрощенная диаграмма деятельности, описывающая высокоуровневые бизнес-процессы и общие модели поведения системы и ее элементов

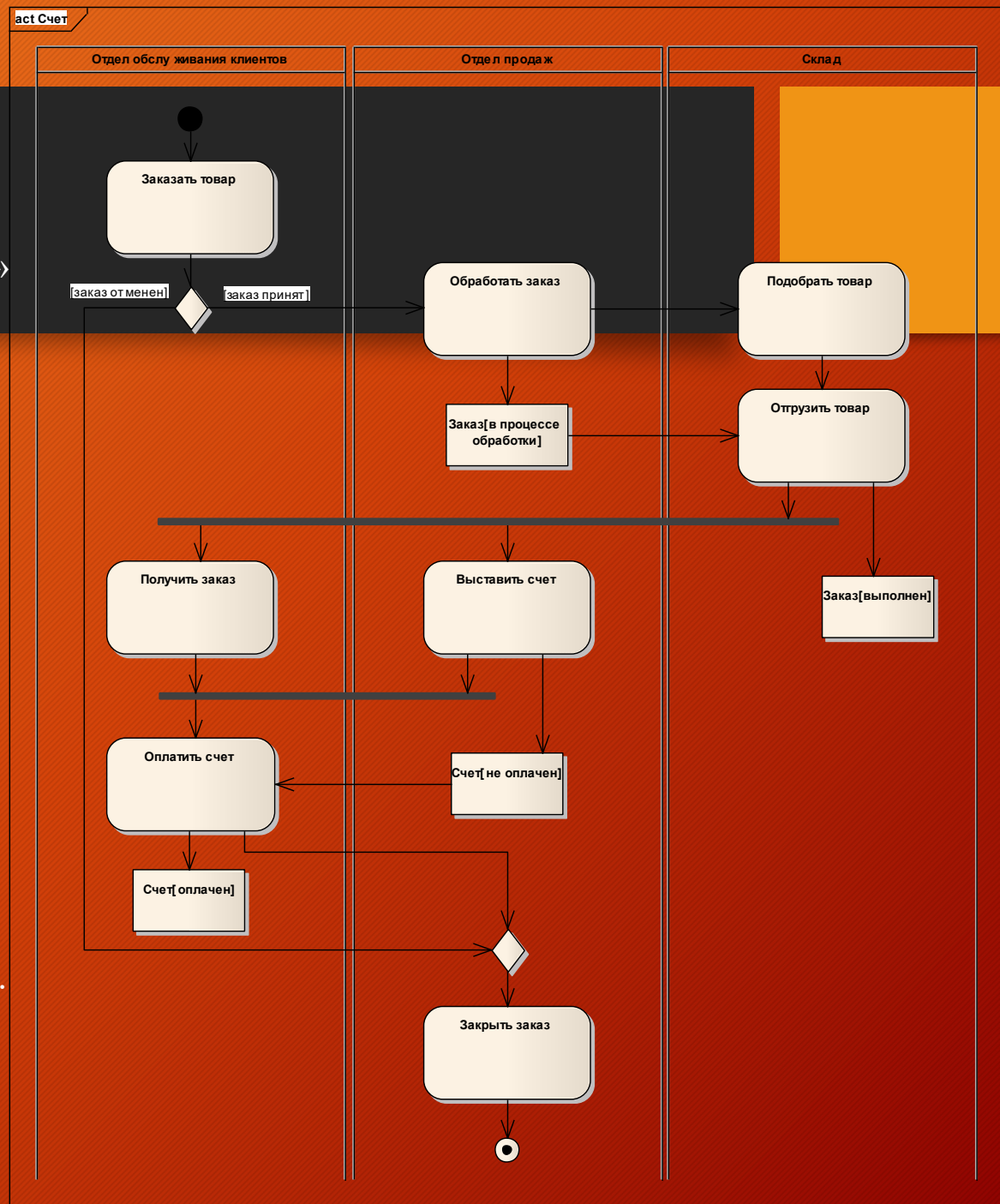
Модель бизнес-процесса определяет:

1. Цель процесса
2. Входы
3. Выходы
4. Используемые ресурсы
5. Действия, выполняемые в определенном порядке
6. Событие инициирующее бизнес-процесс

Пример:

В качестве примера построена диаграмма деятельности по обработке заказов с тремя разбиениями, в которой также участвуют и объекты (классы «Заказ» и «Счет»). Некоторые виды деятельности будут порождать объекты-экземпляры этих классов (например, «Обработать заказ» создаст объект «Заказ»), тогда как другие виды деятельности будут модифицировать эти объекты (например, «Отгрузить заказ» может изменить состояние объекта «Заказ» на “выполнен”).

Объекты, относящиеся к деятельности, можно включить в диаграмму деятельности с помощью символа зависимости (dependency) и привязать к той деятельности или переходу, где они создаются, модифицируются или уничтожаются. Такое сочетание зависимостей и объекта называется траекторией объекта (Object flow), поскольку описывает его участие в потоке управления.



Примеры

